2013 年普通高等学校招生全国统一考试（大纲卷）

理科综合能力测试（物理）

二、选择题：（本大题共 8 小题，在每小题给出的四个选项中，有的只有一项是符合题目要求，有的有多选项符合题目要求。全部选对得 6 分，选对但不全得 3 分，有选错或不答的得 0 分）

14．下列现象中，属于光的衍射现象的是（　　）

（A）雨后天空出现彩虹　　（B）通过一个狭缝观察日光灯可看到彩色条纹

（C）海市蜃楼现象　　（D）日光照射在肥皂泡上出现彩色条纹

15．根据热力学定律，下列说法正确的是（　　）

（A）电冰箱的工作过程表明，热量可以从低温物体向高温物体传递

（B）空调机在制冷过程中，从室内吸收的热量少于向室外放出的热量

（C）科技的进步可以使内燃机成为单一热源的热机

（D）对能源的过度消耗将使自然界得能量不断减少，形成能源危机

16．放射性元素氡（$^{222}_{86}$Rn）经 α 衰变成为钋 $^{218}_{84}$Po，半衰期为 3.8 天；但勘测表明，经过漫长的地质年代后，目前地壳中仍存在天然的含有放射性元素 $^{222}_{86}$Rn 的矿石，其原因是（　　）

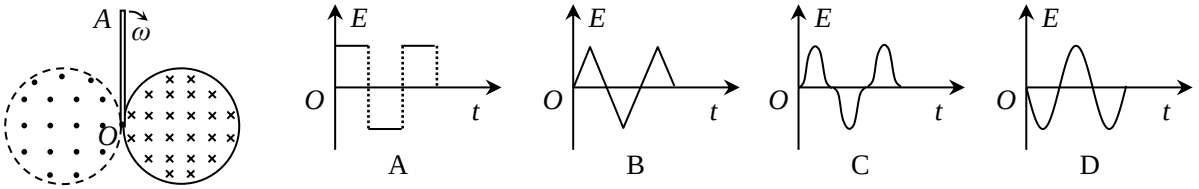
（A）目前地壳中的 $^{222}_{86}$Rn 主要来自于其它放射元素的衰变

（B）在地球形成的初期，地壳中元素 $^{222}_{86}$Rn 的含量足够高

（C）当衰变产物 $^{218}_{84}$Po 积累到一定量以后，$^{218}_{84}$Po 的增加会减慢 $^{222}_{86}$Rn 的衰变进程

（D）$^{222}_{86}$Rn 主要存在于地球深处的矿石中，温度和压力改变了它的半衰期

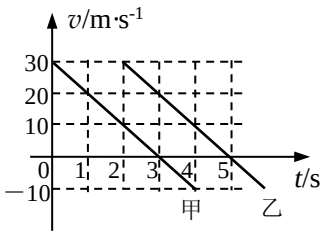
17．纸面内两个半径均为 R 的圆相切于 O 点，两圆形区域内分别存在垂直纸面的匀强磁场，磁感应强度大小相等、方向相反，且不随时间变化。一长为 $2R$ 的导体杆 OA 绕过 O 点且垂直于纸面的轴顺时针匀速旋转，角速度为 ω，$t = 0$ 时，OA 恰好位于两圆的公切线上，如图所示。若选取从 O 指向 A 的电动势为正，下列描述导体杆中感应电动势随时间变化的图像可能正确的是（　　）



18．“嫦娥一号”是我国首次发射的探月卫星，它在距月球表面高度为 200 km 的圆形轨道上运行，运行周期为 127 分钟。已知引力常量 $G = 6.67\times10^{-11}$ N•m^2/kg^2，月球的半径为 1.74×10^3 km。利用以上数据估算月球的质量约为（　　）

（A）8.1×10^{10} kg　　（B）7.4×10^{13} kg　　（C）5.4×10^{19} kg　　（D）7.4×10^{22} kg

19．将甲乙两小球先后以同样的速度在距地面不同高度处竖直向上抛出，抛出时间间隔为 2s，它们运动的图像分别如直线甲乙所示。则（　　）



（A）t = 2 s 时，两球的高度相差一定为 40 m

（B）t = 4 s 时，两球相对于各自的抛出点的位移相等

（C）两球从抛出至落到地面所用的时间间隔相等

（D）甲球从抛出至到达最高点的时间间隔与乙球相等

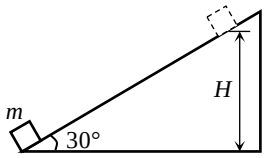
20．如图所示，一固定斜面倾角为 30°，一质量为 m 的小物块自斜面底端以一定的初速度沿斜面向上做匀减速运动，加速度大小等于重力加速度的大小 g。物块上升的最大高度为 H，则此过程中，物块的（　　）

（A）动能损失了 $2mgH$

（B）动能损失了 mgH

（C）机械能损失了 mgH

（D）机械能损失了$\frac{1}{2}$ mgH



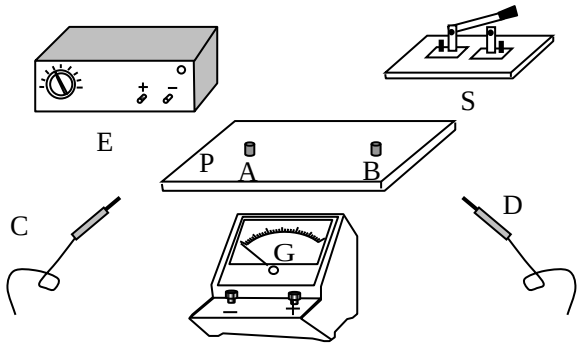
21．在学校运动场上 50 m 直跑道的两端，分别安装了由同一信号发生器带动的两个相同的扬声器。两个扬声器连续发出波长为 5 m 的声波。一同学从该跑道的中点出发，向某一段点缓慢行进 10 m。在此过程中，他听到扬声器声音由强变弱的次数为（　　）

（A）2　　（B）4　　（C）6　　（D）8

22．（6 分）如图所示，E 为直流电源，G 为灵敏电流计，A、B 为两个圆柱形电极，P 是木板，C、D 为两个探针，S 为开关。现用上述实验器材进行“用描迹法画出电场中平面上的等势线”的实验。

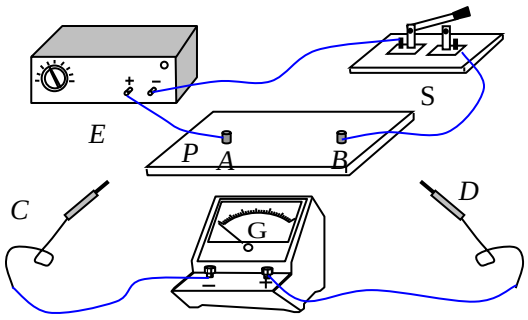
（1）木板 P 上有白纸、导电纸和复写纸，最上面的应该是_____纸；

（2）用实线代表导线将实验器材正确连接。



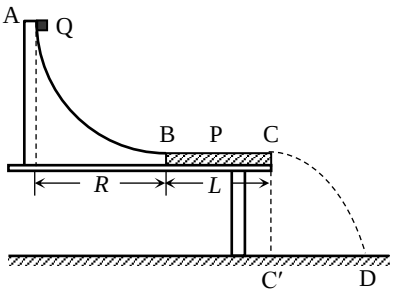
【答案】（1）导电（2 分）

（2）如图所示。



（4 分）（探针和灵敏电流计部分 2 分，有任何错误不给这 2 分；其余部分 2 分，有任何错误也不给这 2 分）

23．（12 分）测量小物块 Q 与平板 P 之间的动摩擦因数的实验装置如图所示。AB 是半径足够大的、光滑的四分之一圆弧轨道，与水平固定放置的 P 板的上表面 BC 在 B 点相切，C 点在水平地面的垂直投影为 C′。重力加速度为 g。实验步骤如下：



①用天平称出物块 Q 的质量 m；

②测量出轨道 AB 的半径 R、BC 的长度 L 和 CC'的高度 h；

③将物块 Q 在 A 点由静止释放，在物块 Q 落地处标记其落地点 D；

④重复步骤③，共做 10 次；

⑤将 10 个落地点用一个尽量小的圆围住，用米尺测量圆心到 C'的距离 s。

（1）用实验中的测量量表示：

（ⅰ）物块 Q 到达 B 点时的动能 E_{kB} = _____；

（ⅱ）物块 Q 到达 C 点时的动能 E_{kC} = _____；

（ⅲ）在物块 Q 从 B 运动到 C 的过程中，物块 Q 克服摩擦力做的功 W_f = _____；

（ⅳ）物块 Q 与平板 P 之间的动摩擦因数 μ = _____。

（2）回答下列问题：

（ⅰ）实验步骤④⑤的目的是_____；

（ⅱ）已知实验测得的值比实际值偏大，其原因除了实验中测量量的误差外，其它问题可能是_____。（写出一个可能的原因即可）

24．（15 分）一客运列车匀速行驶，其车轮在轨道间的接缝处会产生周期性的撞击。坐在该客车中的某旅客测得从第 1 次到第 16 次撞击声之间的时间间隔为 10.0 s。在相邻的平行车道上有一列货车，当该旅客经过货车车尾时，火车恰好从静止开始以恒定加速度沿客车行进方向运动。该旅客在此后的 20.0 s 内，看到恰好有 30 节货车车厢被他连续超过。已知每根轨道的长度为 25.0 m，每节货车车厢的长度为 16.0 m，货车车厢间距忽略不计。求：

（1）客车运行的速度大小；

（2）货车运行加速度的大小。

【解析】（1）设连续两次撞击轨道的时间间隔为 Δt，每根轨道的长度为 l，则客车的速度为

$$v = \frac{l}{\Delta t}$$ （3 分）

其中 l = 25.0 m，$\Delta t = \frac{10.0}{16-1}$ s

解得 v = 37.5m/s （2 分）

（2）设从货车开始运动后 t = 20.0s 内客车行驶的距离为 s_1，货车行驶的距离为 s_2，货车的加速度为 a，30 节货车车厢的总长度为 L = 30×16.0 m

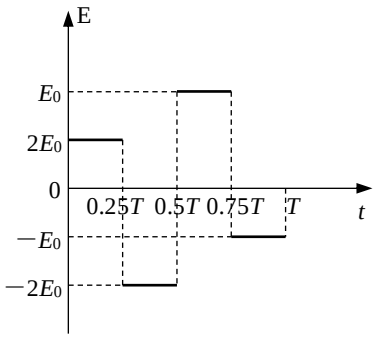
由运动学公式有 $s_1 = vt$ （3 分）

$$s_2 = \frac{1}{2}at^2$$ （3 分）

由题意，有 $L = s_1 - s_2$ （2 分）

联立解得 a = 1.35 m/s² （2 分）

25．（19 分）一电荷量为 q（$q>0$）、质量为 m 的带电粒子在匀强电场的作用下，在 t = 0 时由静止开始运动，场强随时间变化的规律如图所示。不计重力，求在 t = 0 到 $t = T$ 的时间间隔内



（1）粒子位移的大小和方向；

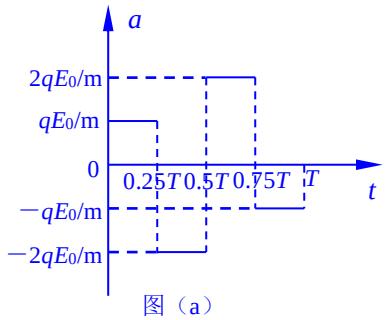
（2）粒子沿初始电场反方向运动的时间。

【解析】解法一：粒子在 0～$\frac{T}{4}$ 、$\frac{T}{4}$ ～$\frac{T}{2}$ 、$\frac{T}{2}$ ～、$\frac{3T}{4}$ ～T 时间间隔内做匀变速运动，

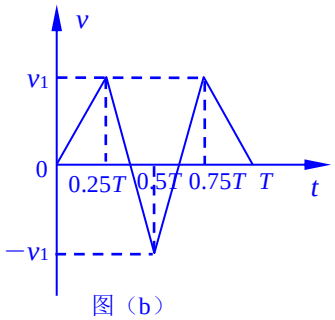
设加速度分别为 a_1、a_2、a_3、a_4，由牛顿第二定律得

$qE_0 = ma_1$，$2qE_0 = -ma_2$，$2qE_0 = ma_3$，$qE_0 = -ma_4$……（每个式子 1 分）

由此得带电粒子在 0～T 时间间隔内运动的 a-t 图像如图（a）所示（2 分），对应的 v-t 图像如图（b）所示（3 分），



图（a）



图（b）

其中

$v_1 = a_1\frac{T}{4} = \frac{qE_0T}{4m}$ （1 分）

由图（b）可知，带电粒子在 t = 0 到 t = T 时的位移为

$s = \frac{T}{4}v_1$ （2 分）

联立解得 s = $\frac{qE_0T^2}{16m}$ （2 分）

它的方向沿初始电场正方向。 （1 分）

（2）由图（b）可知，粒子在 t = $3T/8$ 到 t = $5T/8$ 内沿初始电场反方向运动，总的运动时间为

$t = \frac{5T}{8} - \frac{3T}{8} = \frac{T}{4}$ （4 分）

解法二：带电粒子在粒子在 0～$\frac{T}{4}$ 、$\frac{T}{4}$ ～$\frac{T}{2}$ 、$\frac{T}{2}$ ～、$\frac{3T}{4}$ ～T 时间间隔内做匀变速运动，设加速度分别为 a_1、a_2、a_3、a_4，由牛顿第二定律得

$qE_0 = ma_1$，$2qE_0 = -ma_2$，$2qE_0 = ma_3$，$qE_0 = -ma_4$……（每个式子 1 分）

设粒子在 t = $\frac{T}{4}$ 、t = $\frac{T}{2}$ 、t = $\frac{3T}{4}$ 、t = T 时刻的速度分别为 v_1、v_2、v_3、v_4，则有

$v_1 = a_1\frac{T}{4}$、$v_2 = v_1 + a_2\frac{T}{4}$、$v_3 = v_2 + a_3\frac{T}{4}$、$v_4 = v_3 + a_4\frac{T}{4}$ （每个式子 1 分）

设带电粒子在 t = 0 到 t = T 时的位移为 s，有

$s = (\frac{v_1}{2} + \frac{v_1 + v_2}{2} + \frac{v_2 + v_3}{2} + \frac{v_3 + v_4}{2})\frac{T}{4}$ （4 分）

解得 s = $\frac{qE_0T^2}{16m}$　　（2 分）

它的方向沿初始电场正方向。　　（1 分）

（2）由电场的变化规律知，粒子从 t = $\frac{T}{4}$ 时开始减速，设经过时间 t_1 粒子速度为零，有

$0=v_1+a_2t_1$，解得 $t_1=\frac{T}{8}$　　（1 分）

粒子从 t = $\frac{T}{2}$ 时开始加速，设经过时间 t_2 粒子速度为零，有

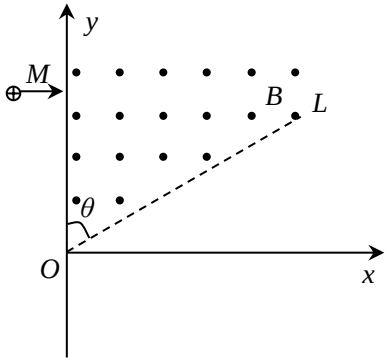
$0=v_2+a_3t_2$，解得 $t_2=\frac{T}{8}$　　（1 分）

设粒子从 t = 0 到 t = T 内沿初始电场反方向运动的时间为 t2，有

t = $(\frac{T}{4}-t_1)+t_2$　　（1 分）

解得 t = $\frac{T}{4}$　　（1 分）

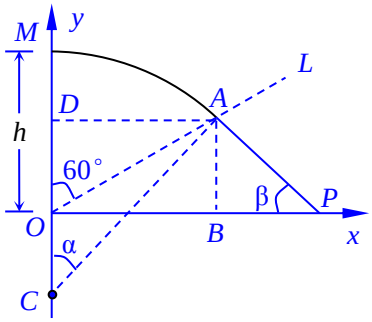
26．（20 分）如图所示，虚线 OL 与 y 轴的夹角为 θ = 60°，在此角范围内有垂直于 xOy 平面向外的匀强磁场，磁感应强度大小为 B。一质量为 m、电荷量为 q（q＞0）的粒子从左侧平行于 x 轴射入磁场，入射点为 M。粒子在磁场中运动的轨道半径为 R。粒子离开磁场后的运动轨迹与 x 轴交于 P 点（图中未画出），且 OD = R。不计重力。求 M 点到 O 点的距离和粒子在磁场中运动的时间。



【答案】（$1-\frac{\sqrt{3}}{3}$）R，$\frac{\pi m}{6qB}$　（α = 30°）

（$1+\frac{\sqrt{3}}{3}$）R，$\frac{\pi m}{2qB}$　（α = 90°）

【解析】根据题意，粒子进入磁场后做匀速圆周运动，设运动轨迹交虚线 OL 于 A 点，圆心在 y 轴上的 C 点，AC 与 y 轴的夹角为 α；粒子从 A 点射出后，运动轨迹交 x 轴的 P 点，设 AP 与 x 轴的夹角为 β，如图所示。有（判断出圆心在 y 轴上得 1 分）



$qvB=m\frac{v^2}{R}$　　（1 分）

周期为 $T=\frac{2\pi m}{qB}$　　（1 分）

过 A 点作 x、y 轴的垂线，垂足分别为 B、D。由几何知识得

$\overline{AD}=R\sin\alpha$，$\overline{OD}=\overline{AD}\cot 60°$，

$\overline{BP}=\overline{OD}\cot\beta$，$\overline{OP}=\overline{AD}+\overline{BP}$

$\alpha=\beta$　　（2 分）

联立得到 $\sin\alpha+\frac{1}{\sqrt{3}}\cos\alpha=1$ （2 分）

解得 α = 30°，或 α = 90° （各 2 分）

设 M 点到 O 点的距离为 h，有 $\overline{AD}=R\sin\alpha$

$h=R-\overline{OC}$，$\overline{OC}=\overline{CD}-\overline{OD}=R\cos\alpha-\frac{\sqrt{3}}{3}\overline{AD}$

联立得到 $h=R-\frac{2}{\sqrt{3}}R\cos(\alpha+30°)$ （1 分）

解得 $h=(1-\frac{\sqrt{3}}{3})R$ （$\alpha=30°$） （2 分）

$h=(1+\frac{\sqrt{3}}{3})R$ （$\alpha=90°$） （2 分）

当 α = 30°时，粒子在磁场中运动的时间为

$t=\frac{T}{12}=\frac{\pi m}{6qB}$ （2 分）

当 α = 90°时，粒子在磁场中运动的时间为

$t=\frac{T}{4}=\frac{\pi m}{2qB}$ （2 分）